إصلاح سلسلة رقم 10 — فرض مراقبة نموذجي

السابعة أساسي · ما قبل فرض المراقبة عدد 2 · المدّة : ساعة واحدة · العدد على 20

كيف نقرأ الإصلاح : كل جواب بصيغة « لدينا ... فإن ... » و المصدر بين قوسين ، و في الإطار الأزرق تذكير بالخاصية العامة. **الرسوم :** العناصر الجديدة بالأحمر و آثار البركار بالأزرق.

أوّلا : الجبر (الأعداد الصحيحة الطبيعية)

تمرين 1 القوى و المربّعات (3.5 نقاط) ★★☆☆

1. لدينا $A = 3^7 \div 3^4 = 3^{7-4} = 3^3 = 27$ فإنّ $3^5 \times 3^2 = 3^{5+2} = 3^7$. **(0.5)**

لدينا $B = 2^6 \div 2^4 = 2^2 = 4$ فإنّ $(2^2)^3 = 2^{2\times3} = 2^6$. **(0.5)**

لدينا $C = (2\times5)^4 = 10^4 = 10\,000$ فإنّ 2^4 و 5^4 لهما نفس الأسّ. **(0.5)**

2. أ) لدينا $18^2 = 324$ فإنّ 324 مربّع كامل. **(0.25)** و لدينا $22^2 = 484 < 500 < 529 = 23^2$ فإنّ 500 ليس مربّعا كاملا. **(0.25)**

ب) لدينا $12 = 2^2 \times 3$ و 2^2 مربّع أمّا العامل 3 فيحتاج إلى عامل ثانٍ مثله فإنّ $a = 3$ و $36 = 6^2 = 3 \times 12$. **(0.5)**

3. لدينا $128 = 2^7$ و $49 = 7^2$ و $128 > 49$ فإنّ $2^7 > 7^2$. **(0.5)**

و لدينا $243 = 3^5$ و $125 = 5^3$ و $243 > 125$ فإنّ $3^5 > 5^3$. **(0.5)**

تمرين 2 القسمة و القاسم المشترك الأكبر (5.5 نقاط) ★★★☆

1. لدينا $3\,708 = 206 \times 18 + 17$ و $17 < 18$ و $3\,725 - 3\,708 = 17$ فإنّ $3\,725 = 18 \times 206 + 17$. **(0.75)**

نبحث عن $n = 14 \times k + 5 < 300$ أي $14 \times k < 295$ أي $k < 21.07...$ فإنّ $k = 21$ و $n = 14 \times 21 + 5 = 294 + 5 = 299$. **(0.75)**

2. مجموع أرقام 3x42 هو $9 + x = 2 + 4 + x + 3$ و يجب أن يكون مضاعفا لـ 9 فإنّ $9 + x = 9$ أو $9 + x = 18$ أي $x = 0$ أو $x = 9$. **(0.75)**

الأعداد : $3\,042 = 9 \times 338$ و $3\,942 = 9 \times 438$ ✔. **(0.25)**

3. لدينا $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ و $540 = 2^2 \times 3^3 \times 5$. **(0.5)**

ق.م.أ : العوامل المشتركة بأصغر أسّ : $180 = 5 \times 3^2 \times 2^2$. **(0.5)**

م.م.أ : كلّ العوامل بأكبر أسّ : $1\,080 = 5 \times 3^3 \times 2^3$. **(0.5)**

(تحقّق : 1 080 × 180 = 194 400 = 540 × 360 ✔).

4 لدينا عدد الباقات يقسم 360 و 540 و هو الأكبر ممكن فإنّه ق.م.أ(360 ، 540) = 180. **(0.75)**

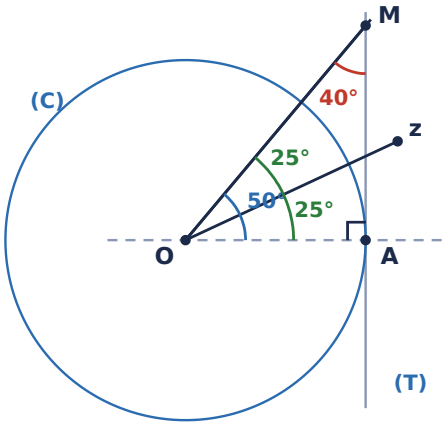
و كلّ باقة تحتوي على 360 ÷ 180 = 2 وردتين و 540 ÷ 180 = 3 توليب. **(0.75)**

180 باقة في كلّ منها وردتان و 3 زهرات توليب

ثانيا : الهندسة

تمرين 3 الدائرة و المماس (6 نقاط) ★★★☆

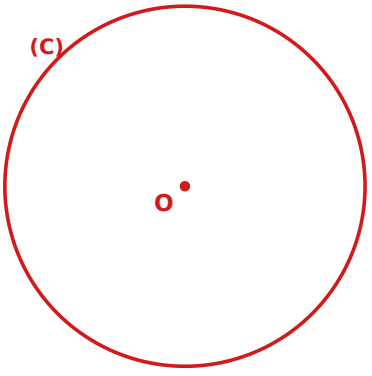
(C) دائرة مركزها O و شعاعها 3 cm ، A نقطة من (C) و (T) المماس لـ (C) في A ، M ∈ (T) و $A\hat{O}M = 50°$.



الشكل النهائي

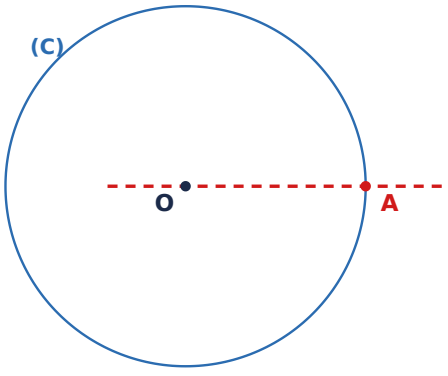
س 1 : أنشئ الشكل. (2 ن)

1 البركار



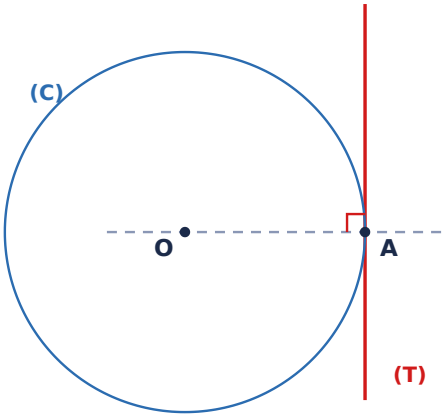
نثبّت سن البركار في O و نفتحه بمقدار 3 cm ثمّ نرسم الدائرة (C).

2 المسطرة



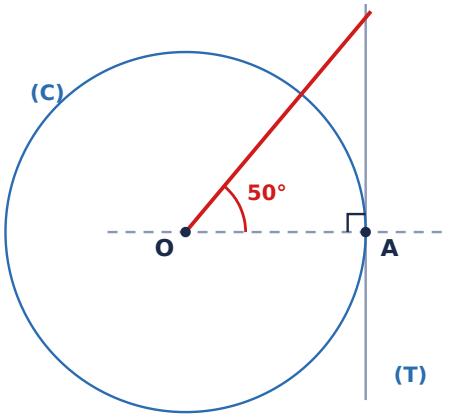
نعيّن بالقلم نقطة A على (C) ثمّ نرسم بالمسطرة المستقيم (OA).

3 الكوس



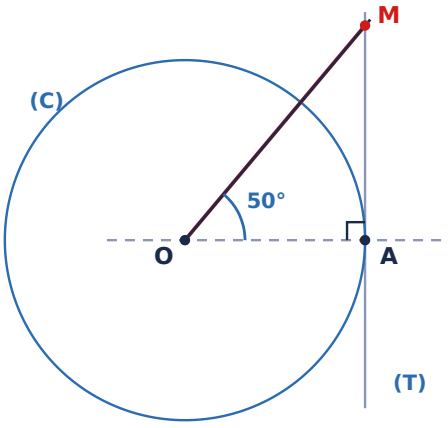
نضع ضلع الزاوية القائمة للكوس على (OA) و رأسها في A ثمّ نرسم المستقيم العمودي على (OA) في A : إنّه المماس (T).

4 المنقلة



نضع مركز المنقلة في O و خطّ الصفر على [OA] ثمّ نعيّن التدريج 50° و نرسم نصف المستقيم [Ox).

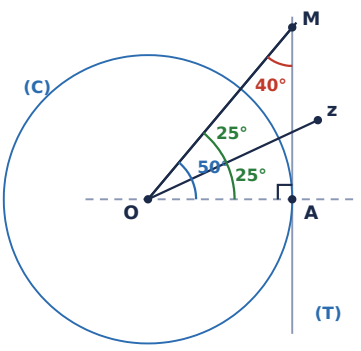
5 المسطرة



يقطع [Ox) المماس (T) في النقطة M. نرسم القطعة [OM].

تذكير : مماس دائرة في نقطة منها هو المستقيم العمودي على الشعاع المارّ بتلك النقطة.

س 2 : بيّن أنّ المثلّث OAM قائم في A. **(1 ن)**

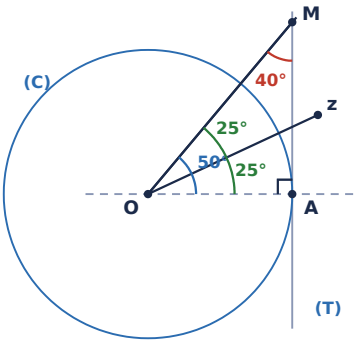


لدينا (T) مماس للدائرة (C) في A فإنّ (T) عمودي على الشعاع [OA] في A (المماس عمودي على الشعاع في نقطة التماس).

و لدينا M ∈ (T) فإنّ (AM) ⊥ (OA) أي $\widehat{OAM} = 90°$.

وبالتالي المثلّث OAM قائم في A.

س 3 : احسب $O\hat{M}A$ و بيّن أنّ $A\hat{O}M$ و $O\hat{M}A$ متتامّتان. (1.5 ن)



لدينا مجموع قيس زوايا المثلّث OAM هو 180° فإنّ

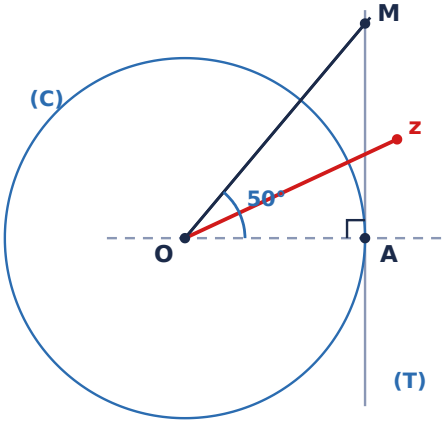
$O\hat{M}A = 180° - O\hat{A}M - A\hat{O}M = 180° - 90° - 50° = 40°$.

و لدينا $A\hat{O}M + O\hat{M}A = 50° + 40° = 90°$.

وبالتالي $O\hat{M}A = 40°$ و الزاويتان $A\hat{O}M$ و $O\hat{M}A$ متتامّتان (الزاويتان الحادّتان في مثلّث قائم متتامّتان).

س 4 : احسب $A\hat{O}z$ و $z\hat{O}M$. (1.5 ن)

6 المنقلة



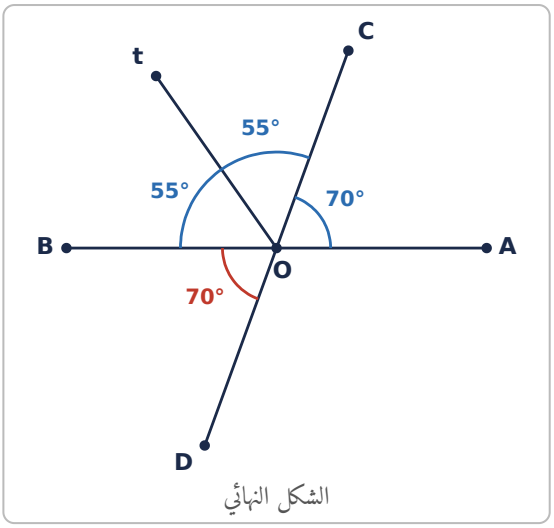
لرسم منصّف $A\hat{O}M$: نعيّن التدريج 25° ثمّ نرسم [Oz).

لدينا (Oz) منصّف الزاوية $A\hat{O}M$ فإنّ $A\hat{O}z = z\hat{O}M = 50° \div 2 = 25°$.

وبالتالي $A\hat{O}z = 25°$ و $z\hat{O}M = 25°$

تمرين 4 الزوايا (5 نقاط) ★★★☆

(AB) و (CD) مستقيمان يتقاطعان في O ، $A\hat{O}C = 70°$ و $B\hat{O}C = 110°$.



الشكل النهائي

س 1 : بيّن أنّ $7x + 40 = 180$ ثمّ أوجد x. (1.5 ن)

لدينا A و O و B على استقامة واحدة فإنّ $A\hat{O}C$ و $B\hat{O}C$ متجاورتان و متكاملتان (زاويتان متجاورتان على مستقيم)

أي $A\hat{O}C + B\hat{O}C = 180°$.

فإنّ $(3x + 10) + (4x + 30) = 180$ أي $7x + 40 = 180$ ✔ أي $7x = 140$ أي $x = 20$. **(1 ن)**

وبالتالي $A\hat{O}C = 3\times20 + 10 = 70°$ و $B\hat{O}C = 4\times20 + 30 = 110°$. (0.5 ن)

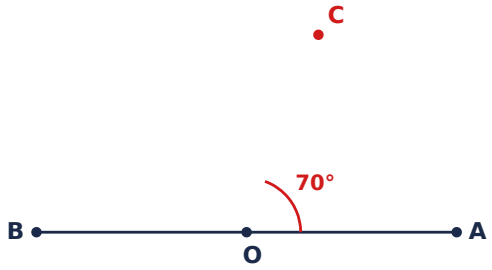
س 2 : أنشئ الشكل. (1 ن)

1 المسطرة



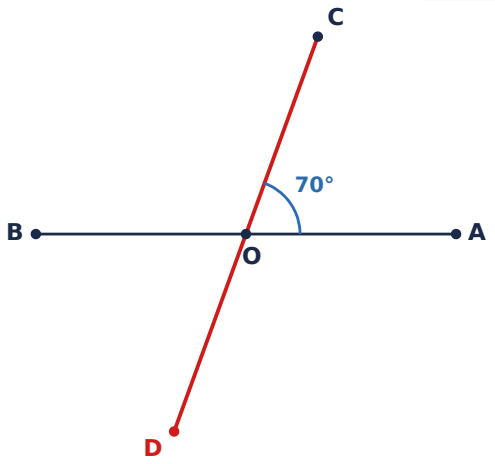
نرسم بالمسطرة المستقيم (AB) و نعيّن عليه النقطة O (بين A و B).

2 المنقلة



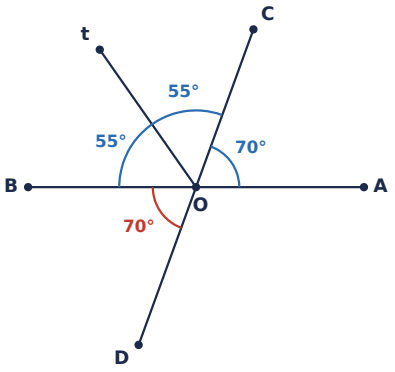
نضع مركز المنقلة في O و خطّ الصفر على [OA] ثمّ نعيّن النقطة C التي تقابل التدريج 70°.

3 المسطرة



نرسم المستقيم (CO) و نعيّن D على نصف المستقيم المقابل لـ [OC).

س 3 : أوجد $B\hat{O}D$ و $A\hat{O}D$. (1 ن)



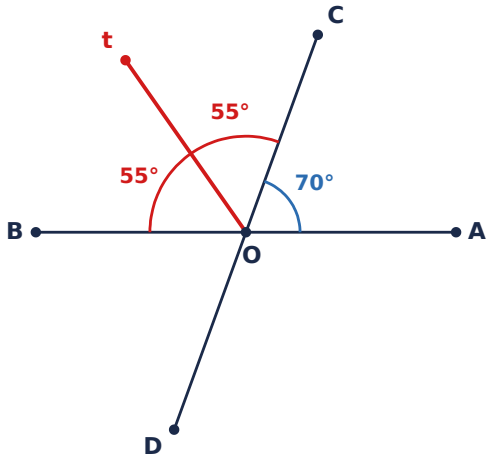
تذكير : الزاويتان المتقابلتان بالرأس متقايستان.

لدينا $B\hat{O}D$ و $A\hat{O}C$ متقابلتان بالرأس فإنّ $B\hat{O}D = A\hat{O}C = 70°$.

و لدينا $A\hat{O}D$ و $B\hat{O}C$ متقابلتان بالرأس فإنّ $A\hat{O}D = B\hat{O}C = 110°$.

س 4 : احسب $B\hat{O}t$ ثمّ $t\hat{O}D$. (1.5 ن)

4 المنقلة



لرسم منصّف $B\hat{O}C$: نعيّن بالمنقلة التدريج 55° انطلاقا من [OC) ثمّ نرسم [Ot).

لدينا (Ot) منصّف الزاوية $B\hat{O}C$ فإنّ $B\hat{O}t = t\hat{O}C = 110° \div 2 = 55°$.

لدينا $B\hat{O}t$ و $B\hat{O}D$ متجاورتان (لهما الضلع [OB] المشترك و تقعان في جهتين مختلفتين منه) فإنّ
$t\hat{O}D = t\hat{O}B + B\hat{O}D = 55° + 70° = 125°$.

وبالتالي $B\hat{O}t = 55°$ و $t\hat{O}D = 125°$

سلّم التنقيط (على 20)

التمرين	التمرين 1	التمرين 2	التمرين 3	التمرين 4	المجموع
النقاط	3.5	5.5	6	5	20

نصف نقطة على حسن تقديم الورقة و دقّة الرسوم.

بالتوفيق للجميع

للمزيد من السلاسل والدروس التفاعلية : Instagram : instagram.com/faycel_khlifii | Site : profaycel.github.io | TikTok : tiktok.com/@profaycel